

Uma Generalização do Teorema do Valor Intermediário para Espaços Topológicos Arbitrários

João Paulo Chiari de Gasperi
Jéssica Buzatto Prudencio



Teorema do Valor Intermediário

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua, onde $[a, b]$ é um intervalo real e $f(a) < f(b)$, então para todo $z \in (f(a), f(b))$ existe pelo menos um $c \in (a, b)$, onde $f(c) = z$

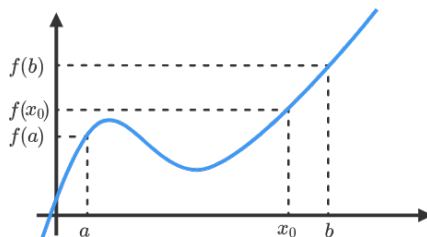


Figura 1: Teorema do valor intermediário.



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Desenvolvimento
 - Definições e propriedades Topológicas
 - Continuidade
 - Conexidade
 - Teorema do Valor Intermediário
- 3 Conclusão
- 4 Referências



Sumário

1 Introdução

2 Desenvolvimento

- Definições e propriedades Topológicas
- Continuidade
- Conexidade
- Teorema do Valor Intermediário

3 Conclusão

4 Referências



Definição de Topologia

Seja X um conjunto qualquer. Uma Topologia sobre X é um conjunto $\tau \subset \mathcal{P}(X) = \{A | A \subset X\}$ que satisfaz as seguintes propriedades:

- 1 $\emptyset, X \in \tau$;
- 2 Uma união arbitrária de elementos de τ também está em τ ;
- 3 Uma interseção finita de elementos de τ também está em τ .

Se $U \in \tau$, dizemos que U é aberto em X sob a topologia τ . Chamamos (X, τ) de espaço topológico.



Exemplo

- $\tau_1 = \mathcal{P}(X)$ - Topologia Discreta
- $\tau_2 = \{\emptyset, X\}$ - Topologia Indiscreta



Bases

Dizemos que $\mathcal{B}$ é uma base para uma topologia em X se:

- 1 Para todo $x \in X$, existe $B \in \mathcal{B}$, onde $x \in B$;
- 2 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ e $x \in B_1 \cap B_2$, então existe $B \in \mathcal{B}$, tal que $x \in B \subset B_1 \cap B_2$.

Proposição 1

Seja τ topologia gerada por uma base $\mathcal{B}$. Então τ é igual ao conjunto de todas as possíveis uniões dos elementos de $\mathcal{B}$.



Topologia da Ordem

Seja X um conjunto munido com uma relação de ordem linear.

Definimos em X , a topologia gerada τ tomando como base os conjuntos:

(a, b) , $[a_0, b)$, $(b, b_0]$, $[a_0, b_0]$, onde $a, b \in X$ arbitrários, $a_0 = \min X$ e $b_0 = \max X$, caso existam.



Exemplo

Considerando $\mathbb{R}$ e a relação de ordem usual, a topologia da ordem é a que denonimamos por topologia canônica do conjunto $\mathbb{R}$.

Os intervalos abertos da reta real são base para essa topologia.



Topologia do Subespaço

Sejam (X, τ) um espaço topológico e $Y \subset X$. Definimos a topologia $\tau' = \{A \subset Y : A = U \cap Y, U \in \tau\}$ sobre Y como a topologia do subespaço.

Equivalentemente:

Os abertos em Y são as interseções dos abertos de X com Y .



Definições

Sejam X um espaço topológico e $A \subset X$. Definimos:

- O interior de A , denotado por $\text{int}A$, como a união de todos os abertos de X contidos em A .
- O fecho de A , denotado por $\bar{A}$, como a interseção de todos os fechados de X que contém A ;
- A fronteira de A , denotada por ∂A , que é o conjunto $\bar{A} - \text{int}A$.

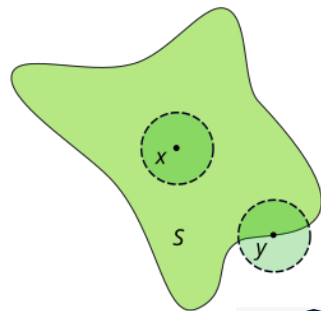


Figura 2: Interior, fecho e fronteira.



Sumário

- 1 Introdução
- 2 **Desenvolvimento**
 - Definições e propriedades Topológicas
 - **Continuidade**
 - Conexidade
 - Teorema do Valor Intermediário
- 3 Conclusão
- 4 Referências



Definição

Sejam X, Y dois espaços topológicos e $f : X \rightarrow Y$ uma função. Dizemos que f é contínua quando para todo conjunto V aberto em Y , $f^{-1}(V)$ é aberto em X .



Exemplo

Sejam X um espaço topológico e A um conjunto discreto de X . Toda função f definida em A é contínua.

Pois:

- Seja V um aberto contido no contra-domínio de f ;
- $f^{-1}(V) \subset A$, logo é aberto.

Caso particular: considerando $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$, nota-se que $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua.



Homeomorfismo

Sejam X, Y dois espaços topológicos. Se existe $f : X \rightarrow Y$ contínua, bijetora, com inversa contínua, então f é chamada de homeomorfismo e os espaços X e Y são ditos homeomorfos.



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Desenvolvimento**
 - Definições e propriedades Topológicas
 - Continuidade
 - Conexidade**
 - Teorema do Valor Intermediário
- 3 Conclusão
- 4 Referências



Cisão

Uma cisão de X é um par de conjuntos $A, B \subset X$, onde $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = X$ e A, B são abertos em X .



Conexidade

Dizemos que um conjunto é conexo quando a sua única cisão é a trivial.



Continuidade e Conexidade

Teorema 2

A imagem de um conjunto conexo por uma função contínua é conexa.



Teorema da Alfândega

Teorema 3

Seja $A \subset X$ um subespaço. Se $C \subset X$ é conexo e intercepta A e o complemento de A , então C também intercepta a fronteira de A .



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Desenvolvimento**
 - Definições e propriedades Topológicas
 - Continuidade
 - Conexidade
 - Teorema do Valor Intermediário**
- 3 Conclusão
- 4 Referências



Definições

Seja X um conjunto munido com uma relação de ordem linear.

- $Y \subset X$ é convexo se, para todo $x, y \in X$, o conjunto $[x, y] = \{t \in X | x \leq t \leq y\}$ está contido em Y .
- X é um contínuo linear se todo subconjunto limitado superiormente de X tem supremo e para todo $x, y \in X$, existe um $z \in X$, onde $x < z < y$.



Intervalos

- Seja X um contínuo linear. Considerando a topologia da ordem, $Y \subset X$ é convexo se, e somente se, for um intervalo ou um raio.
- Seja X um espaço topológico na topologia da ordem. $Y \subset X$ é conexo se, e somente se, é convexo.



TVI geral

Sejam X, Y espaços topológicos e $f : X \rightarrow Y$ uma função, onde X é conexo, Y está munido com a topologia da ordem e f é contínua. Se a, b são dois pontos de X tais que $f(a) < f(b)$ e $z \in Y$, onde $f(a) < z < f(b)$, então, existe $c \in X$, tal que $f(c) = z$.

Basta notar que:

- $f(X)$ é conexo, pois f é contínua;
- $[f(a), f(b)] \subset f(X)$.



Conclusão

- Definições e construções de topologia;
- Funções contínuas e suas propriedades;
- Conjuntos conexos e suas propriedades;
- Generalização do TVI como consequência das propriedades dos conjuntos conexos.



Referências

- [1] Lima, Elon L. **Curso de Análise. Volume 1.** Rio de Janeiro: IMPA, 2019.
- [2] Lima, Elon L. **Curso de Análise. Volume 2.** Rio de Janeiro: IMPA, 2020.
- [3] Munkres, James R. **Topology.** Londres: Pearson, 2014.

